

Подборка №26 от Касперского

https://t.me/kaspersky_ege

Разбор заданий тут: <https://www.youtube.com/live/czdisEvEx9c>

Диаметры \ коробки

В кондитерской есть N круглых форм для коржей. Специализация кондитерской – многоярусные торты, в которых диаметр каждого верхнего коржа меньше диаметра предыдущего. Один корж можно поместить на другой, если его диаметр хотя бы на 8 единиц меньше диаметра другого коржа. Определите наибольшее количество коржей, которое можно использовать для создания многоярусного торта, и максимально возможный диаметр самого маленького коржа.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N — количество форм для коржей в кондитерской (натуральное число, не превышающее 10000). В следующих N строках находятся значения диаметров форм для коржей (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждое - в отдельной строке. Диаметр формы равен диаметру коржа, который выпекается в этой в форме.

Выходные данные

Запишите в ответе два целых числа: сначала наибольшее количество коржей, которое можно использовать для создания одного многоярусного торта, затем - максимально возможный диаметр самого маленького коржа в таком торте.

Типовой пример организации данных во входном файле

5
43
40
32
40

30

Пример входного файла приведён для пяти коржей и случая, когда минимальная допустимая разница между диаметрами коржей, подходящих для изготовления многоярусного торта, составляет 3 единицы.

При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют наборы коржей с диаметрами 30, 40 и 43 или 32, 40 и 43 соответственно, количество коржей равно 3, а максимально возможный диаметр самого маленького коржа равен 32.

26.txt

Ответ: 1159 57

Скидки в магазине

В магазине электроники раз в месяц проводится распродажа. Из всех товаров выбирают K товаров с самой большой ценой и делают на них скидку в 20%, затем ещё M товаров с самой большой ценой и делают на них скидку 10%. По заданной информации о цене каждого из товаров и количестве товаров, на которые будет скидка, определите цену самого дорогого товара, не участвующего в распродаже, а также целую часть от суммы всех скидок.

Входные и выходные данные. В первой строке входного файла находятся три числа, записанные через пробел: N – общее количество цен (натуральное число, не превышающее 10 000), K – количество товаров со скидкой 20% и M – количество товаров со скидкой 10%. В следующих N строках находятся значения цены каждого из товаров (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждое в отдельной строке. Запишите в ответе два числа: сначала цену самого дорогого товара, не участвующего в распродаже, а затем целую часть от суммы всех скидок.

Пример входного файла:

10 3 2

1800

3600

3700

800

2600

2500

1800

1500

1900

1200

При таких исходных данных ответ должен содержать два числа – 1800 и 2420.

Пояснение: скидка 20% будет на товары стоимостью 3700, 3600, 2600 и 10% на товары стоимостью 2500 и 1900. Тогда самый дорогой товар без скидки стоит 1800, а сумма скидок $740+720+520+250+190 = 2420$.

26.txt

Ответ: 7500 314590

Максимальный груз \ системный администратор

На грузовом космическом корабле необходимо перевезти на МКС контейнеры, имеющие одинаковые габариты и разные массы. Общая масса всех этих контейнеров превышает грузоподъемность космического корабля. Количество грузовых мест на космическом корабле не меньше числа контейнеров, назначенных к перевозке.

Определите количество и наибольшую возможную суммарную массу контейнеров, которые останутся на космодроме, после того, как на космический корабль загрузят как можно большее возможное количество контейнеров.

Входные данные

В первой строке входного файла находятся два числа: S - грузоподъёмность космического корабля (натуральное число, не превышающее 100 000) и N - количество контейнеров (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения масс контейнеров, требующих транспортировки на МКС (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной строке.

Выходные данные

Два целых неотрицательных числа: минимальное количество контейнеров, которые нельзя перевезти на МКС за один рейс, и максимальная суммарная масса оставшихся на космодроме грузов.

Типовой пример организации данных во входном файле

100 4

80

30

50

40

При таких исходных данных можно транспортировать за один раз максимум два контейнера. Возможные массы этих двух контейнеров - 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Контейнеры с массами 50 и 80 могут быть не перевезены.

Ответом для приведённого примера является пара чисел 2 и 130.

26.txt

Ответ: 7347 472188

Баллы \ рейтинги

Каждый кандидат в отряд космонавтов проходит 3 испытания, за каждое из которых можно получить от 0 до 100 баллов. Кроме того, можно получить дополнительное 0 до 10 баллов по итогам собеседования. Каждому кандидату присваивается уникальный идентификационный номер (ID) -

натуральное число, не превышающее 100 000. В отряде имеется фиксированное число мест, на которые кандидаты зачисляются в порядке убывания их номера в рейтинговом списке. Рейтинговый список формируется по убыванию суммы набранных баллов, включая баллы за собеседование. При равенстве сумм баллов в рейтинговом списке выше стоит участник с большими баллами за собеседование, а при равенстве и этих баллов - с меньшим ID. Минимальная сумма баллов, с которой зачисляются в отряд все, её набравшие, называется проходным баллом. Гарантируется, что всегда есть участники, набравшие проходной балл.

Если после зачисления всех кандидатов с проходным баллом в отряде остались места, на которые претендуют несколько кандидатов с одинаковой суммой баллов, то такая сумма баллов называется полупроходным баллом, противном случае полупроходной балл отсутствует.

В ответе запишите два целых числа: сначала ID кандидата, который последним из рейтингового списка набрал проходной балл, затем количество кандидатов, набравших полупроходной балл.

Если полупроходной балл отсутствует, то второе число в ответе должно быть равно нулю.

Входные данные

В первой строке входного файла находятся два натуральных числа, не превышающих 10 000, через пробел: число N - количество кандидатов и число K - количество мест в отряде. В следующих N строках находятся по 5 чисел через пробел: ID кандидата (натуральное число, не превышающее 100 000) и четыре целых неотрицательных числа - сначала результаты испытаний, затем результат собеседования.

Выходные данные

Два числа: сначала ID кандидата, который последним из рейтингового списка набрал проходной балл, затем количество кандидатов, набравших полупроходной балл.

Типовой пример организации данных во входном файле

6 4

4 80 80 80 0

7 50 80 100 10

11 80 80 70 10

10 100 100 100 2

6 90 90 90 9

2 70 80 80 8

При таких исходных данных рейтинговый список из ID составлен следующим образом: 10 6 7 11 4 2. Два кандидата с баллами 302 и 279 зачислены, проходной балл 279. На оставшиеся два места претендуют три человека, набравшие по 240 баллов, хотя из троих будут зачислены только двое. Таким образом, 240 - полупроходной балл. Ответ: 6 3

26.txt

Ответ: **45539 127**

Ручная сортировка

Менеджеры интернет-магазина составляют рейтинговый список новых моделей смартфонов по данным о продолжительности автономной работы устройства в режиме ожидания и в активном режиме использования. У каждой модели известны оба показателя. Для объективности бренды и марки устройств скрыты, в списке все смартфоны пронумерованы начиная с единицы.

Алгоритм формирования рейтинга выглядит следующим образом:

- все $2N$ чисел, обозначающих продолжительности работы в режиме ожидания и в режиме активного использования для N устройств, располагаются по возрастанию;
- если наименьший показатель соответствует продолжительности работы в режиме ожидания, устройство занимает первое свободное место от начала рейтинга;

- если наименьший показатель относится к продолжительности работы в активном режиме использования смартфона, устройство занимает первое свободное место от конца рейтинга;
- показатели устройств, ранее включённых в рейтинговый список, игнорируются.

Определите порядковый номер смартфона, чей рейтинг будет определён последним, и количество устройств, занявших позиции ниже него.

Запишите в ответе два натуральных числа: сначала номер последнего устройства, для которого будет определено его место в рейтинге, затем количество устройств, которые займут в рейтинге более низкие места.

Входные данные

первой строке входного файла находится натуральное число N ($N \leq 1000$) - количество смартфонов. Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих соответственно продолжительность работы устройства в режиме ожидания в режиме активного использования (все числа натуральные, различные).

Типовой пример организации данных во входном файле

5

800 120

150 200

250 300

60 100

180 220

Пример организации данных приведён для пяти смартфонов.

26.txt

Ответ: 667 517

Расписание: очереди

Входной файл содержит информацию о заявках граждан, обращающихся во многофункциональный центр (МФЦ) в течение календарных суток. В заявке указаны время начала и время окончания приёма специалистом (в минутах от начала суток).

Рабочие места специалистов МФЦ (окна) пронумерованы натуральными числами начиная с 1. Приём одного гражданина ведёт свободный специалист в окне с минимальным номером. Новый посетитель может обратиться к освободившемуся специалисту начиная со следующей минуты после завершения приёма предыдущего. Если в момент обращения в МФЦ свободных специалистов нет, то гражданин уходит. Определите, сколько граждан смогут попасть на приём в МФЦ в течение 24 ч, и каков номер окна специалиста, который начнёт принимать посетителя последним. Если таких окон несколько, укажите наименьший номер окна.

Входные данные

В первой строке входного файла находится натуральное число K , не превышающее 1000, – количество окон в МФЦ. Во второй строке натуральное число N ($N \leq 10\,000$), обозначающее количество граждан. Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, каждое из которых не превышает 1440: указанные в заявке время начала и время окончания приёма (в минутах от начала суток).

Запишите в ответе два числа: количество граждан, которые смогут воспользоваться услугами МФЦ, и номер окна, в котором специалист примет последнего гражданина.

Типовой пример организации данных во входном файле

2

5

30 60

40 100

59 60

61 100

101 144

При таких исходных данных воспользоваться услугами МФЦ смогут первый, второй, четвёртый и пятый граждане. Наименьший номер окна, где последний из граждан будет принят специалистом, - 1, так как будут свободны окна 1 и 2.

26.txt

Ответ: 793 2

Расписание: заявки

Аэропорту необходимо оптимизировать расписание вылетов аэропланов. Для этого они получили список всех полетов с указанием времени вылета и времени прилета. Известно, что в небе одновременно может находиться только один аэроплан, поэтому необходимо составить наиболее оптимальное расписание, чтобы обеспечить максимальное количество вылетов. Если время прибытия одного рейса совпадает со временем вылета другого, то вылет может быть осуществлен без задержек по времени.

Примечание: *если момент прилёта и вылета совпадают, то считает, что данный рейс был осуществлён, но из-за технических неполадок произошла посадка в это же время.*

Входные данные:

В первой строке входного файла находятся два числа через пробел: число L - общая продолжительность рабочего дня аэропорта (натуральное число, не превышающее 10^9) и число N - количество запланированных рейсов (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находится по два числа через пробел. Первое число - время вылета рейса (натуральное число, не превышающее 10^9). Второе число - время прилета (натуральное число, не превышающее 10^9).

Пример входного файла:

1000 7

100 200

0 300

200 430

500 550

550 700

700 800

750 900

При таких условиях вылеты можно максимизировать следующим образом: 100-200; 200-430; 500-550; 550-700; 700-800. Поэтому ответ для приведённого примера **5 700**.

Запишите в ответе два числа: наибольшее возможное количество вылетов в расписании, а также наименьшее возможное время вылета последнего рейса.

26.txt

Ответ: **102 9979**

Ряды и места

При онлайн-покупке билета на концерт известно, какие места в зале уже заняты. Необходимо купить два билета на такие соседние места в одном ряду, чтобы перед ними все кресла с такими же номерами были свободны, а ряд находился как можно дальше от сцены. Если в этом ряду таких пар мест несколько, найдите пару с наименьшими номерами. В ответе запишите два целых числа: искомый номер ряда и наименьший номер места в найденной паре. Нумерация рядов и мест ведётся с 1. Гарантируется, что хотя бы одна такая пара в зале есть.

Входные данные

В первой строке входного файла находятся три числа: N – количество занятых мест в зале (целое положительное число, не превышающее 10 000), M – количество рядов (целое положительное число, не превышающее 100 000) и K – количество мест в каждом ряду (целое положительное число, не превышающее 100 000). В следующих N строках находятся пары натуральных чисел: номер ряда и номер места занятого кресла соответственно (первое число не превышает значения M, а второе – K).

Выходные данные

Два целых положительных числа: наибольший номер ряда и наименьший номер места в найденной паре кресел.

Типовой пример организации данных во входном файле

7 7 8

1 1

6 6

5 5

6 7

4 4

2 2

3 3

При таких исходных данных ответом является пара чисел 5 и 6. Условию задачи удовлетворяют места 6 и 7 в ряду 5: перед креслами 6 и 7 нет занятых мест и это первая из двух возможных пар в этом ряду. В рядах 6 и 7 искомую пару найти нельзя.

26.txt

Ответ: **21028 6660**

Динамическое программирование

Вдоль дороги длиной 10 км расположены дома. В течение дня жители отправляют в управляющую компанию заявки на уборку снега. В каждой заявке указано, с какой точки (в метрах от начала дороги) нужно начать уборку и какова длина участка (в метрах), который требуется очистить.

Если участки дороги в двух или более заявках имеют общую часть дороги, то можно выполнить не более одной из таких заявок. Если конец одного участка совпадает с началом другого, то нужно убрать оба участка.

Определите, наибольшее количество заявок, которые может выполнить управляющая компания, и в этом случае минимальную длину неубранного участка, расположенного в конце дороги (в метрах).

Входные данные

Первая строка входного файла содержит целое число N ($N \leq 2000$) - количество заявок на уборку снега. Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих начало участка (в метрах от начала дороги) и его протяжённость. Каждое из чисел натуральное, не превосходящее 10 000. Гарантируется, что конец участка не выходит за пределы дороги.

В ответе запишите два целых числа: сначала наибольшее количество заявок, которые может выполнить управляющая компания, затем - минимально возможную при таком количестве заявок длину неубранного участка, расположенного в конце дороги (в метрах).

Типовой пример организации данных во входном файле

5

1 1000

1001 1000

2001 2500

4501 500

4501 1500

При таких исходных данных будет выполнено не более 4 заявок. Могут быть выполнены заявки с номерами 1, 2, 3 и 4 или заявки с номерами 1, 2, 3 и 5.
Ответ: 4 3999.

26.txt

Ответ: 77 184

Рейтинг товаров

В магазине продаётся N товаров нескольких артикулов. Товары одного артикула имеют одинаковую цену. Учёт товаров ведётся поштучно, для каждой единицы товара известен её текущий статус (продана или нет). Товары разделены на две категории: дорогие и дешёвые. Дорогими считаются товары, цена на которые превышает среднюю цену (среднее арифметическое) всех товаров в базе данных магазина без учёта их текущего статуса, остальные товары считаются дешёвыми.

Лидером продаж называется товар с таким артикулом, наибольшее количество единиц которого продано. Лидер продаж выбирается среди дорогих товаров, а если продано одинаковое количество дорогих товаров с разными артикулами, лидером выбирается товар с наибольшей ценой. Если и таких товаров несколько, лидер продаж — тот из них, которого осталось меньше всего.

Найдите суммарную выручку магазина от реализации товара — лидера продаж, а также оставшееся количество товара этого артикула.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N — количество товаров в базе данных магазина (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находится три числа, разделённых пробелом: артикул товара (натуральное число, не превышающее 100 000), его цена (натуральное число, не превышающее 10 000) и статус (0, если товар уже продан, и 1, если ещё не продан).

Выходные данные

Два числа: сумма выручки от реализации товара — лидера продаж, а также количество товара этого артикула, оставшееся в наличии.

Типовой пример организации данных во входном файле

8

10 100 1

3 10 0

10 100 0

2 10 1

10 100 0

3 10 1

11 100 0

1 200 0

При таких исходных данных дорогими являются товары стоимостью 100 и 200 рублей. Больше всего было продано товара вида 10. В продаже остался один такой товар. Условию задачи удовлетворяет ответ 200 1.